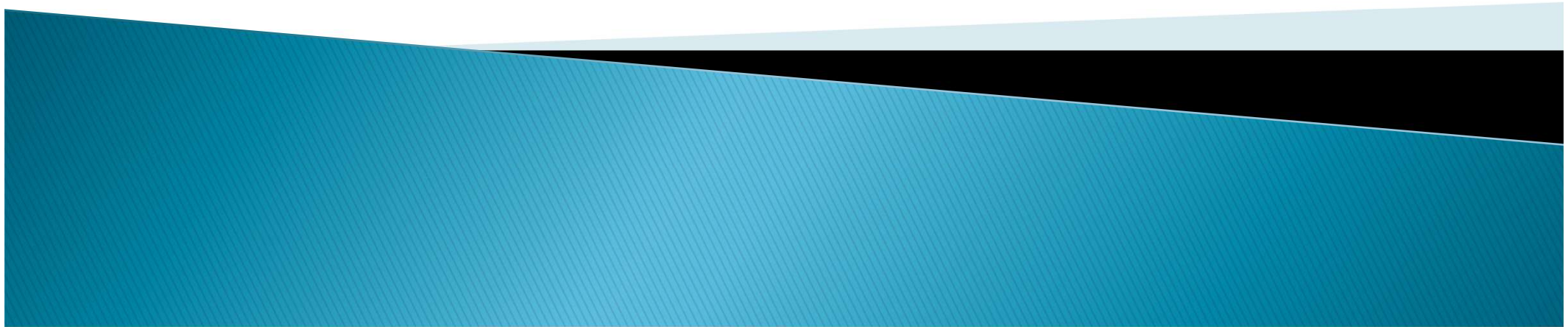
Entrega 1 SSII
Búsqueda

Sistemas Inteligentes

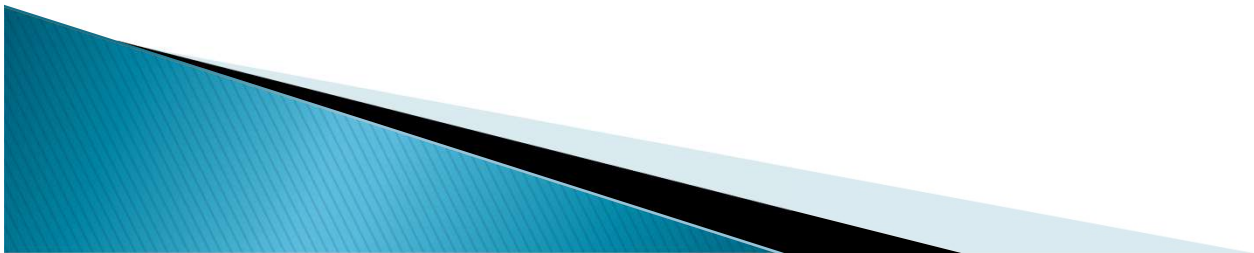
Grado en Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones

Convocatoria ordinaria — Curso académico 2026-2027



Primera entrega SSII

- La primera práctica entregable de SSII se compone de los dos problemas descritos a continuación
- La nota de esta primera práctica supondrá el 25% de la nota del bloque de prácticas de la asignatura y se calculará de la siguiente manera:
  - Primer problema: 50% de la nota de esta primera práctica.
  - Segundo problema: 50% de la nota de esta primera práctica.
- Para cada problema, probar **TODAS** las técnicas de búsqueda en IA vistas en clase (tanto informadas como no informadas) para **encontrar y justificar la solución de cada algoritmo.**
  - Se puede usar el software Search Applet para encontrar la respuesta (hacedlo para los 4 principales algoritmos de búsqueda que hemos visto en clase y que están implementados en Search Applet).



Primera entrega SSII - Parte 1

- Dado el siguiente camino de cuadrados blancos y negros:



- Considerar que nos encontramos en el cuadrado más a la izquierda.
- Teniendo en cuenta que:
  - Si estamos en un cuadrado blanco, podemos movernos 1 o 2 cuadrados a la derecha.
  - Si estamos en un cuadrado negro, podemos movernos 1 o 4 cuadrados a la derecha.
- ¿Cómo llegaremos al cuadrado de más a la derecha con el mínimo número de movimientos? (exactamente a ese cuadrado, que no se pase ni se quede corto).

Primera entrega SSII - Parte 2

- Suponed que tenemos una serie de tortillas de distinto tamaño apiladas una encima de la otra. La configuración inicial de las tortillas es la siguiente:



- Considerad que queremos llegar a esta configuración:



Primera entrega SSII - Parte 2

- Además suponed que sólo podemos mover las tortillas como si lo hiciéramos volteándolas con una espátula. Es decir, que de aquí

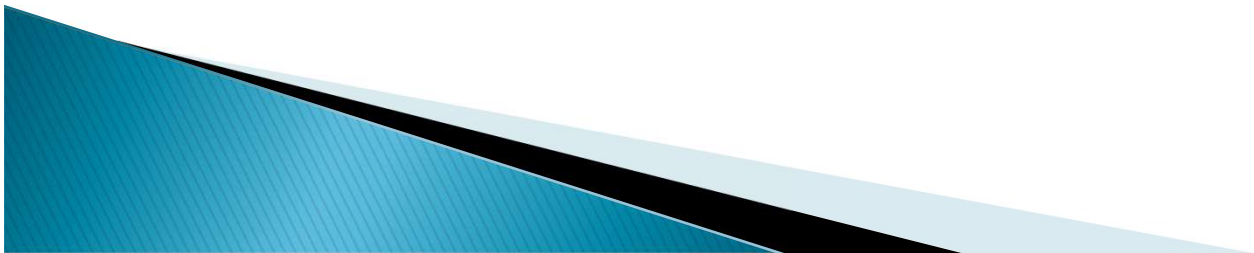


- Podemos, por ejemplo, llegar a esta configuración:



Primera entrega SSII

- Solucionad ambos problemas utilizando todos los métodos de búsqueda informada y no informada vistos en clase (no los de búsqueda local) y que están implementado en Search Applet (4).
- La entrega consistirá en lo siguiente:
  - Memoria en la que se describa, para cada una de las dos partes:
    - **Formulación COMPLETA en espacio de estados del problema**
    - **Resultado** de aplicar cada uno de los algoritmos de búsqueda vistos en clase, **discutiendo y razonando el resultado obtenido**
    - En el caso de algoritmos de búsqueda heurística, proponer una heurística para el problema 1 y dos heurísticas para el problema 2, y **discutir todas las heurísticas** seleccionadas, razonando por qué es una buena heurística, si es admisible, etc...
  - Si se ha utilizado el software Search Applet, incluir también los ficheros xml correspondientes a los problemas de búsqueda solucionados



Entrega de la práctica

- Lugar de entrega: entregador habilitado en Moodle para esta práctica dentro de la asignatura.
- La entrega se realiza en parejas.
  - Con que lo envíe un miembro de la pareja es suficiente.
  - En los documentos entregados debe quedar claro los miembros de la pareja.
- Ficheros que deben entregarse:
  - Ficheros XML obtenidos al modelar los problemas con search.jar.
  - Memoria explicativa en PDF, breve y concisa, de un máximo de 4 caras.
- Presentación al profesor de teoría o de prácticas, según quién esté disponible, además de la entrega en Moodle.
  - Explicar brevemente el desarrollo y ejecutar la práctica para mostrar los resultados obtenidos.
- Fecha límite: 22 de octubre de 2026 a las 23:55.

